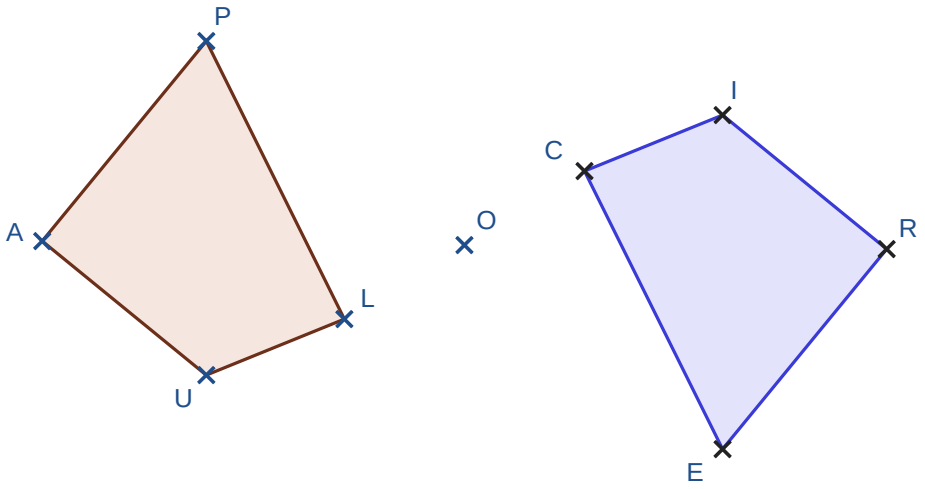
Symétrie centrale et démonstration

Pour les exercices de 1 à 5, on utilise la figure ci-dessous.

Cette figure n'est pas en vraie grandeur.

Les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O.



EXERCICE 1 :

On donne : PA = 4 cm, AU = 3 cm, UL = 1,5 cm et PL = 2,5 cm.

Déterminer la longueur IC. Justifier la réponse.

EXERCICE 2 :

On donne : PA = 5 cm, AU = 4 cm et $\widehat{AUL}$ = 80°.

Quelles mesures du quadrilatère ERIC peut-on alors déterminer ? Justifier la réponse.

EXERCICE 3 :

On donne : PA = 5 m, AU = 4,1 m, UL = 2,5 m et PL = 4,8 m.

Déterminer le périmètre du quadrilatère ERIC. Justifier la réponse.

EXERCICE 4 :

On donne $\widehat{PAU}$ = 90°.

Démontrer que les droites (RI) et (RE) sont perpendiculaires.

EXERCICE 5 :

L'aire du quadrilatère ERIC est 3 m².

Quelle est l'aire du quadrilatère PAUL ? Justifier la réponse.